



SUJET STATAPP 349 - 2026-2027

Sujet proposé par : Katsahian Sandrine - sandrine.katsahian@aphp.fr
Organisme : Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria)
Catégorie : Santé
Sujet :
Modélisation prédictive d'évènement cardiovasculaire ou de trajectoire

Description du sujet :

Les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité mondiale (523 millions de cas prévalents et 18,6 millions de décès en 2019 [1]). Les outils de prédiction du risque en usage (Framingham, ACC/AHA, QRISK2) reposent sur des facteurs de risque transversaux, qui n'expliquent que 50 à 75 % de la variance des événements cardiovasculaires majeurs (MACE) d'où l'intérêt d'approches fondées sur la dynamique de la maladie cardiovasculaire (CV) plutôt que sur une simple exposition au risque.

Le projet scientifique plus global dans lequel s'inscrit ce sujet de thèse vise à développer des jumeaux numériques pour prévenir et guider la thérapeutique, après un diagnostic personnalisé fondé sur la trajectoire de la maladie et des facteurs biologiques, dans une vision de la cardiologie de précision [2]. Plusieurs biomarqueurs de risque cardiovasculaire ont déjà été identifiés isolément (apolipoprotéines, céramides, ou le TMAO dont l'origine se trouve dans le microbiote intestinal [3]) ; ce travail vise à combiner ces sources multi-omiques observées en longitudinal pour construire une représentation de trajectoire individuelle et en dériver un modèle de prédiction du risque d'événements cardiovasculaires majeurs.

[1] G.A. Roth et al., JACC 76(25):2982-3021, 2020.

[2] J. Corral-Acero et al., Eur. Heart J. 41(48):4556-4564, 2020.

[3] W.H. Tang et al., N. Engl. J. Med. 368(17):1575-1584, 2013.

Données du sujet :

Les variables cardiovasculaires UK Biobank sont déjà structurées, numériques et relativement simples à exploiter

Modèles envisagés du sujet :

Comparer les performances des approches non supervisées (clustering de trajectoires) et supervisées (prédiction de MACE - variance des événements cardiovasculaires majeurs)

Bibliographie du sujet :

The Elements of Statistical Learning (Hastie, Tibshirani, Friedman) pour les bases en ML.

Survival Analysis (Klein & Moeschberger) pour les modèles de survie.

Notation du sujet :

Commentaires :